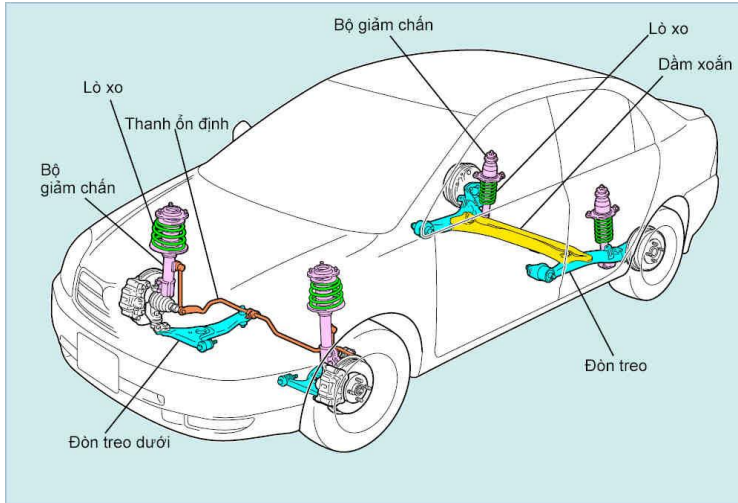


Hệ thống treo



Mô tả

Hệ thống treo liên kết thân xe với các bánh xe và thực hiện các chức năng sau đây:

- Trong lúc xe chạy, hệ thống này cùng với các lốp xe sẽ tiếp nhận và làm tắt các dao động, rung động và chấn động do mặt đường không bằng phẳng, để bảo vệ hành khách và hàng hóa, làm cho xe chạy ổn định hơn.
- Truyền lực dẫn động và lực phanh do ma sát giữa lốp xe và mặt đường tạo ra đến khung xe và thân xe
- Đỡ thân xe trên các cầu xe và duy trì quan hệ hình học giữa thân xe và bánh xe.
- Hệ thống bao gồm các bộ phận chủ yếu sau đây:

(1) Các lò xo

Làm trung hoà các chấn động từ mặt đường.

(2) Bộ giảm chấn

Làm cho xe chạy êm hơn bằng cách hạn chế các dao động tự do của lò xo

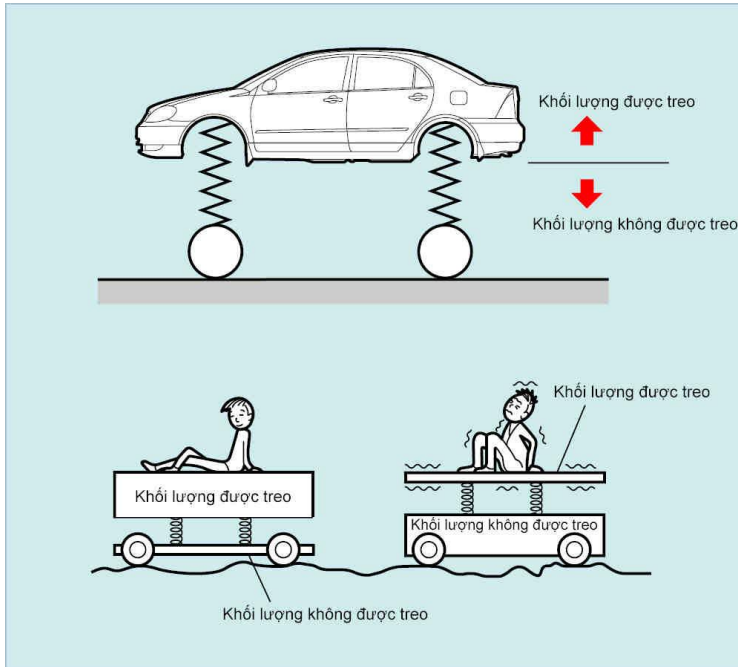
(3) Thanh ổn định (dầm chống lắc)

Ngăn cản sự lắc ngang của xe

(4) Các thanh liên kết

Định vị các bộ phận nói trên và khống chế các chuyển động theo chiều dọc và ngang của bánh xe.

(1/1)

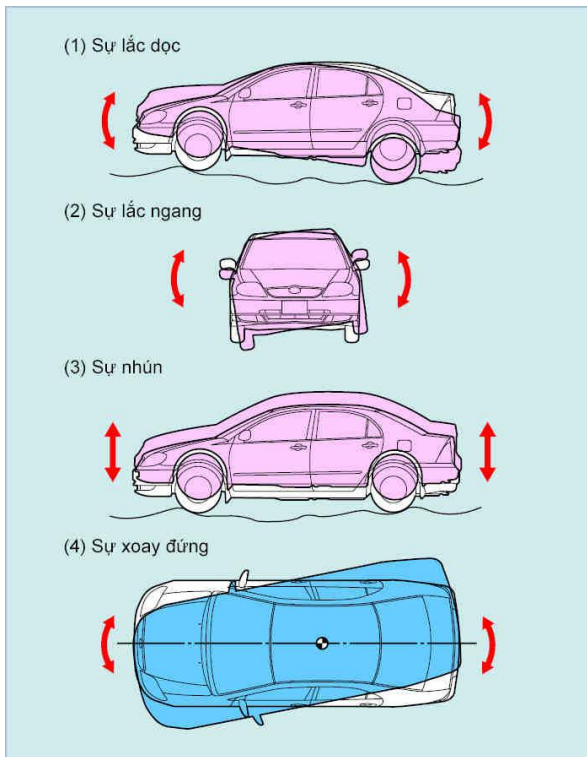


Sự dao động và độ êm khi chạy xe

1. Khối lượng được treo và khối lượng không được treo

Thân xe được đỡ bằng các lò-xo. Khối lượng của thân xe... đặt trên lò-xo được gọi là “khối lượng được treo”. Bánh xe, các cầu xe và các bộ phận khác của xe không được lò xo đỡ thì tạo thành “khối lượng không được treo”. Nói chung với khối lượng được treo càng lớn thì xe chạy càng êm, vì với khối lượng này lớn thì khả năng thân xe bị xóc nảy lên càng thấp. Ngược lại, nếu khối lượng không được treo càng lớn thì càng dễ làm cho thân xe xóc nảy lên. Sự dao động và xóc nảy của các phần được treo, đặc biệt là thân xe, gây ảnh hưởng lớn đến độ êm của xe.

(1/3)



2. Sự dao động của khối lượng được treo

Dao động của khối lượng được treo có thể phân ra như sau:

(1) Sự Lắc dọc

Lắc dọc là dao động lên xuống của đầu và đuôi xe so với trọng tâm của xe

Xe bị lắc dọc khi chạy qua rãnh hoặc mô hoặc trên đường mấp mô, có nhiều ổ gà. Xe có lò xo (nhíp) mềm dễ bị lắc dọc hơn xe có lò xo cứng

(2) Sự lắc ngang

Khi xe chạy vòng hoặc chạy trên đường gồ ghề thì các lò xo của một bên xe giãn ra còn các lò-xo ở phía bên kia thì co lại, làm cho xe lắc lư theo chiều ngang

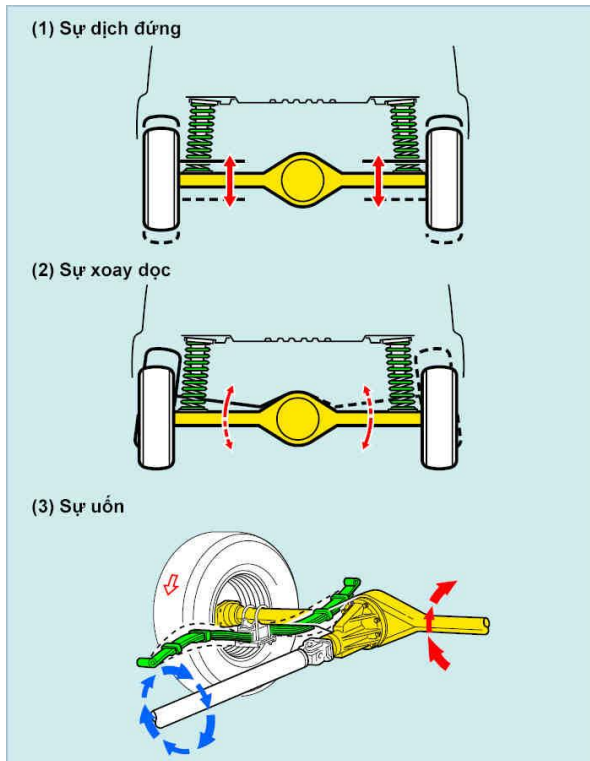
(3) Sự nhún

Chuyển động lên xuống của toàn bộ thân xe khi xe chạy tốc độ cao trên đường gợn sóng. Xe có lò xo (nhíp) mềm dễ bị dập dình hơn.

(4) Sự xoay đứng

Đảo hướng là chuyển động của đường tâm dọc của xe sang bên trái và phải so với trọng tâm xe. Khi xe bị lắc dọc thì cũng dễ bị đảo hướng.

(2/3)



3. Sự dao động của khối lượng không được treo

Dao động của khối lượng không được treo có thể phân ra như sau:

(1) Sự dịch đứng

Sự dịch đứng là chuyển động lên xuống của bánh xe, thường xuất hiện khi xe chạy với tốc độ trung bình và cao trên đường gợn sóng.

(2) Sự xoay dọc

Sự xoay dọc là dao động lên xuống theo chiều ngược nhau của bánh xe bên phải và bên trái, làm cho bánh xe nhảy lên, bỏ bám mặt đường. Hiện tượng này thường dễ xảy ra đối với xe có hệ thống treo phụ thuộc.

(3) Sự uốn

Là hiện tượng xảy ra khi mômen tăng tốc hoặc mômen phanh tác động lên nhíp, có xu hướng làm quay nhíp quanh trục bánh xe.

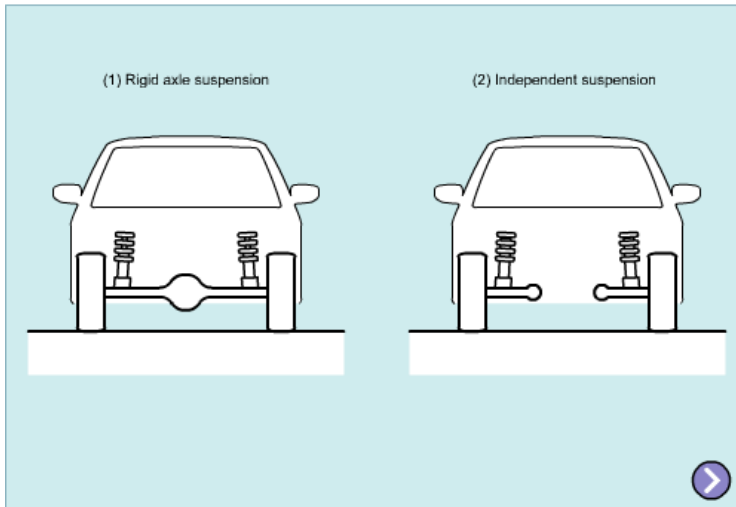
Dao động uốn này có ảnh hưởng làm xe chạy không êm.

GỢI Ý:

Biện pháp ngăn ngừa hiện tượng cuộn:

- **Nhíp không đối xứng**
Có thể làm giảm hiện tượng uốn bằng cách đặt cầu sau hơi lệch lên phía trước so với tâm của nhíp. Cách đặt như thế cũng làm giảm chuyển động lên xuống của thân xe khi tăng, giảm tốc độ.
- **Vị trí lắp bộ giảm chấn**
Có thể làm giảm sự uốn bằng cách lắp các bộ giảm chấn cách xa tâm uốn và đặt nghiêng chúng. Tức là lắp một bộ giảm chấn ở phía trước và một ở phía sau cầu xe.

(3/3)



Phân loại hệ thống treo và đặc tính

1. Khái quát

Hệ thống treo có thể chia ra thành hai loại theo kết cấu của chúng.

(1) Hệ thống treo phụ thuộc

Cả hai bánh xe được đỡ bằng một hộp cầu xe hoặc dầm cầu xe. Vì thế cả hai bánh cùng chuyển động với nhau. Loại hệ thống treo này có những đặc tính sau:

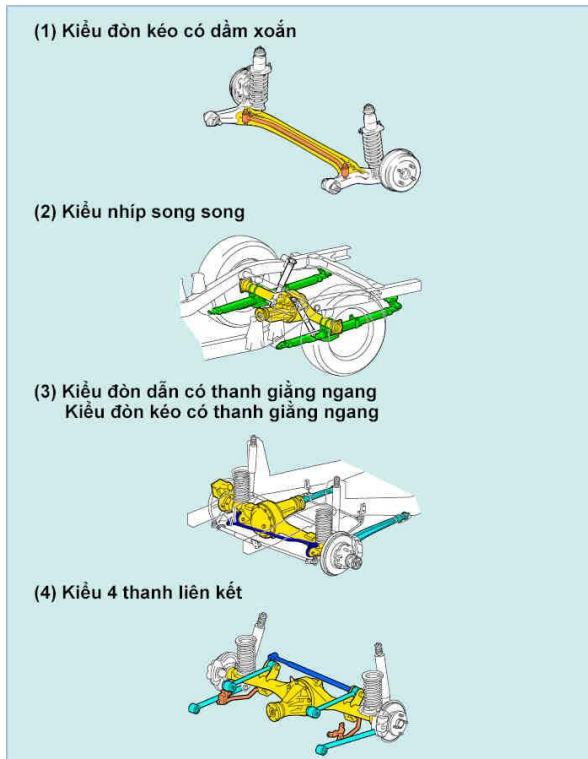
- Cấu tạo đơn giản, ít chi tiết, vì thế dễ bảo dưỡng.
- Có độ cứng vững để chịu được tải nặng
- Khi xe vào đường vòng, thân xe ít bị nghiêng
- Định vị của các bánh xe ít thay đổi do chuyển động lên xuống của chúng, nhờ thế lốp xe ít bị mòn.
- Do phần khối lượng không được treo lớn nên độ êm của xe kém.
- Vì chuyển động của bánh xe phải và trái có ảnh hưởng lẫn nhau nên dễ xuất hiện dao động và rung động.

(2) Hệ thống treo độc lập

Mỗi bánh xe được lắp trên một tay đỡ riêng, gắn vào thân xe. Vì vậy bánh xe bên trái và bên phải chuyển động độc lập với nhau. Loại hệ thống treo độc lập này có những đặc tính sau:

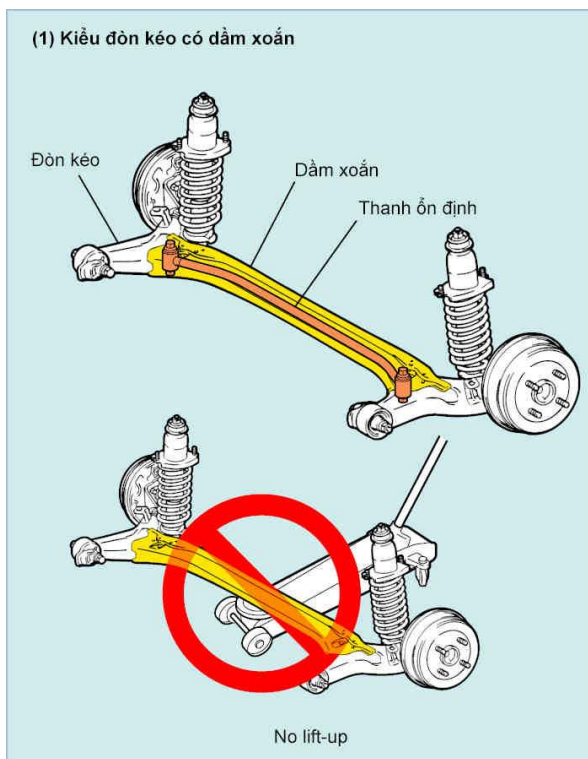
- Khối lượng không được treo nhỏ nên xe chạy êm hơn.
- Các lò xo không liên quan đến việc định vị bánh xe, vì thế có thể sử dụng các lò xo mềm
- Vì không có trục nối giữa các bánh xe bên phải và bên trái nên sàn xe và động cơ có thể hạ thấp xuống. Điều này có nghĩa là trọng tâm của xe sẽ thấp hơn.
- Cấu tạo khá phức tạp.
- Khoảng cách và định vị của bánh xe bị thay đổi cùng với chuyển động lên xuống của bánh xe
- Nhiều kiểu xe có trang bị thanh ổn định để giảm hiện tượng xoay đứng khi xe quay vòng và tăng độ êm của xe.

(1/3)



Có nhiều kiểu hệ thống treo phụ thuộc khác nhau.

Phần này chỉ giải thích các kiểu treo phụ thuộc hiện đang sử dụng cho xe Toyota và các đặc tính của chúng.



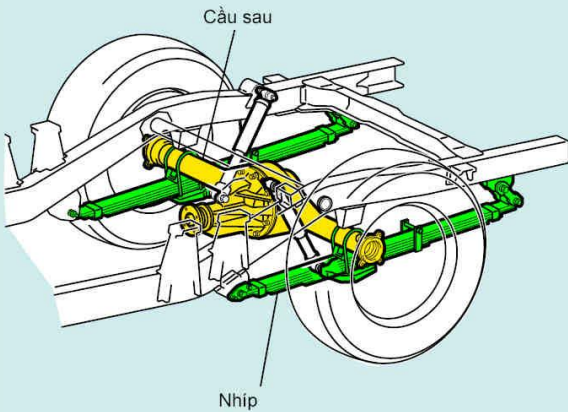
(1) Kiểu đòn kéo có dầm xoắn

Kiểu này được sử dụng chủ yếu cho hệ thống treo sau của các xe có động cơ đặt phía trước và dẫn động bằng bánh trước (FF). Kết cấu của nó bao gồm một đòn treo và một thanh ổn định được hàn với dầm chịu xoắn (một số kiểu xe không có thanh ổn định).

Nhờ có kết cấu đơn giản, gọn nhẹ nên có thể giảm được khối lượng không được treo, tăng độ êm cho xe. Ngoài ra nó còn cho phép tăng khoảng không gian của khoang hành lý. Khi có hiện tượng xoay đứng do chạy vào đường vòng hoặc trên đường mấp mô, thanh ổn định sẽ bị xoắn cùng với dầm trục. Nhờ thế hiện tượng xoay đứng được giảm xuống, giúp cho xe chạy ổn định hơn.

Khi kích xe lên, không được đặt kích hoặc các bộ phận tương tự vào phần dầm xoắn.

(2) Kiểu nhíp song song

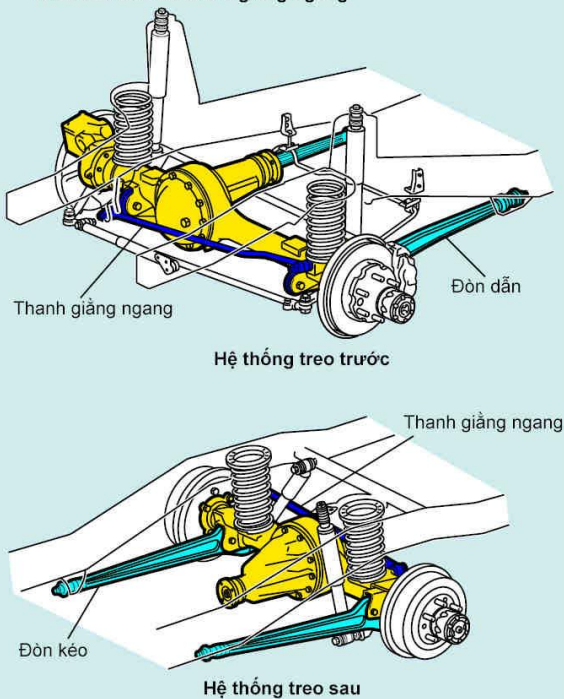


(2) Kiểu nhíp song song

Kiểu nhíp này được dùng cho hệ thống treo trước của các xe tải và xe buýt v.v... và cho hệ thống treo sau của các xe thương mại.

Đặc tính:

- Cấu tạo đơn giản nhưng khá vững chắc
- Khó sử dụng các lò xo rất mềm nên xe chạy không thật êm.

(3) Kiểu đòn dẫn có thanh giằng ngang
Kiểu đòn kéo có thanh giằng ngang

(3) Kiểu đòn dẫn/đòn kéo có thanh giằng ngang

Kiểu này được sử dụng cho hệ thống treo trước và sau của các xe Land Cruiser, xe tải, ...

Đặc tính:

- Xe chạy êm
- Độ cứng vững cao

(2) Kiểu nhíp song song

Cầu sau

Nhíp

(3) Kiểu đòn dẫn có thanh giằng ngang

Kiểu đòn kéo có thanh giằng ngang

Hệ thống treo trước

Hệ thống treo sau

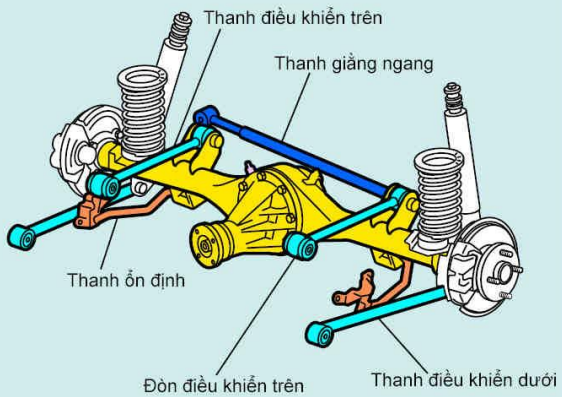
Đòn dẫn

Đòn kéo

Thanh giằng ngang

Thanh giằng ngang

(4) Kiểu 4 thanh liên kết

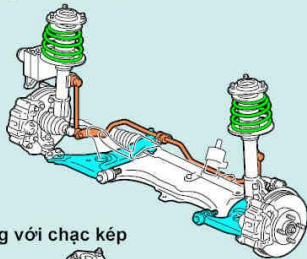


(4) Kiểu 4 thanh liên kết

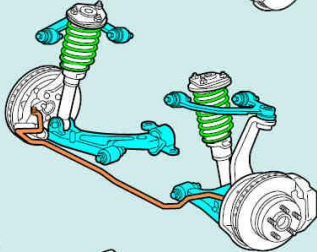
Kiểu này được sử dụng cho hệ thống treo sau. Kiểu này giúp cho xe chạy êm nhất trong các kiểu hệ thống treo phụ thuộc

(2/3)

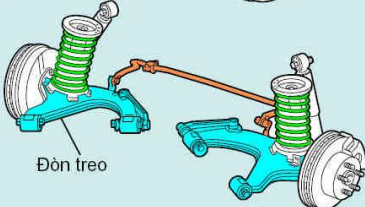
(1) Kiểu thanh giằng MacPherson



(2) Kiểu hình thang với chạc kép

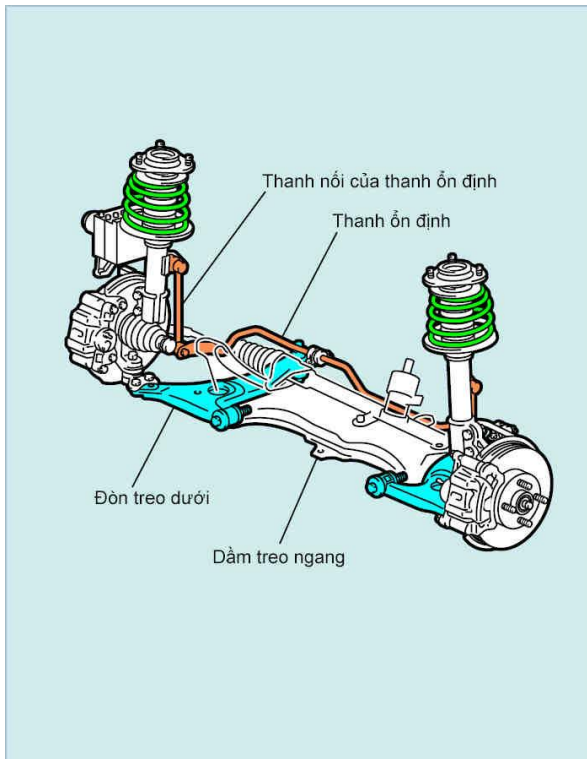


▪ Kiểu chạc xiên



Đòn treo

Có nhiều kiểu hệ thống treo độc lập khác nhau



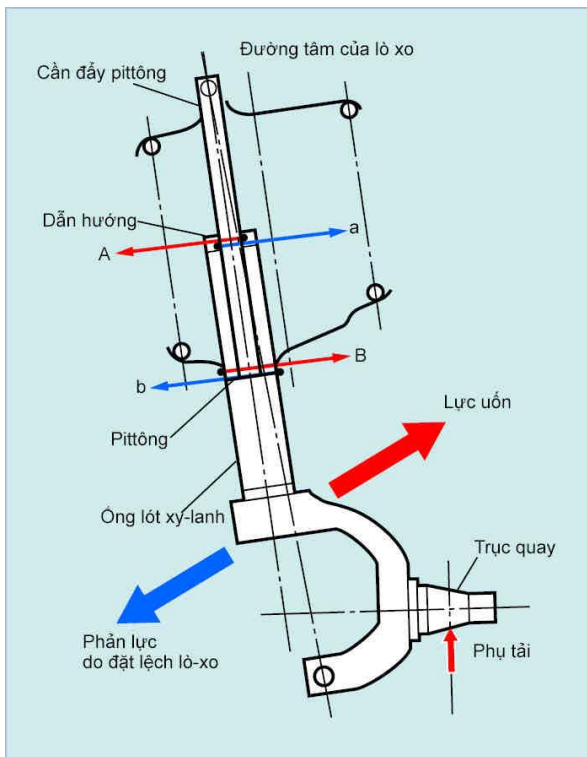
(1) Kiểu thanh giằng MacPherson

Đây là hệ thống treo độc lập được sử dụng rộng rãi nhất cho hệ thống treo trước của các xe cỡ nhỏ và vừa.

Kiểu này cũng được sử dụng cho hệ thống treo sau của các xe FF.

Đặc tính:

- Cấu tạo của hệ thống treo này khá đơn giản
- Vì có ít chi tiết, nhẹ nên giảm được phần khối lượng không được treo.
- Nhờ có khoảng chiếm chỗ của hệ thống treo nhỏ nên khoảng sử dụng trong khoang động cơ tăng lên.
- Nhờ có khoảng cách lớn giữa các điểm đỡ của hệ thống treo nên ít gặp phiền phức về căn chỉnh góc đặt bánh trước do lắp ghép không đúng hoặc do sai sót trong chế tạo các chi tiết. Vì vậy, ngoại trừ độ chụm (của hai bánh xe trước) việc điều chỉnh góc đặt bánh xe thường là không cần thiết.



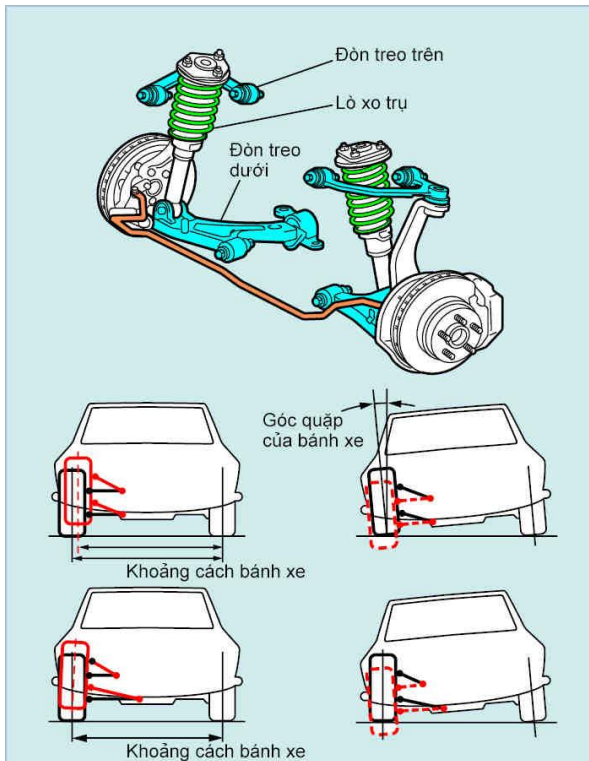
THAM KHẢO:

Đặt lệch lò xo

Trong hệ thống treo kiểu thanh giằng MacPherson, bộ giảm chấn có tác dụng như một bộ phận của hệ liên kết treo, chịu tải trọng thẳng đứng. Tuy vậy, vì các bộ giảm chấn phải chịu tải trọng từ các bánh xe nên chúng hơi bị uốn.

Điều này làm phát sinh ứng lực ngang (A và B trên hình minh họa), tạo ra ma-sát giữa cán đẩy pittông và dẫn hướng cũng như giữa pittông và ống lót xy-lanh, làm phát sinh tiếng ồn và ảnh hưởng đến độ êm chạy xe.

Những hiện tượng này có thể được giảm thiểu bằng cách đặt lệch các lò-xo khỏi đường tâm của thanh giằng hoặc bộ giảm chấn, sao cho các phản lực a và b xuất hiện theo chiều ngược lại các lực A và B.



(2) Kiểu hình thang với chạc kép

Kiểu này được sử dụng rộng rãi cho hệ thống treo trước của các xe tải cỡ nhỏ và cho hệ thống treo trước và sau của các xe du lịch.

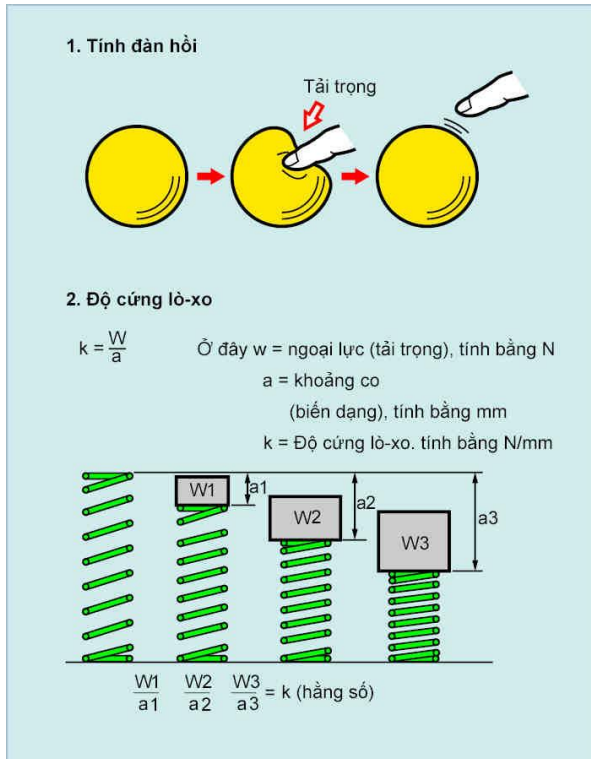
Đặc tính:

- Trong các kiểu treo này, các bánh xe được liên kết với thân xe thông qua các đòn treo dưới và trên. Dạng hình học của hệ thống treo có thể được thiết kế tùy theo chiều dài của các đòn treo trên và dưới cũng như góc nghiêng của chúng. Ví dụ, nếu các đòn treo song song với nhau và dài như nhau thì khoảng cách bánh xe và góc camber lớp-mặt đường (độ quặt của bánh xe) sẽ thay đổi. Kết quả là không thể có được tính năng quay vòng tốt. Ngoài ra, sự thay đổi khoảng cách bánh xe sẽ làm cho lớp xe chóng mòn. Để giải quyết vấn đề này người ta thường chọn một kiểu thiết kế trong đó đòn treo trên ngắn hơn đòn treo dưới sao cho khoảng cách bánh xe và độ quặt của bánh xe ít dao động.

THAM KHẢO:

- Kiểu chạc xiên
Kiểu này được sử dụng cho hệ thống treo sau của một số kiểu xe.
Với kiểu hệ thống treo này, lượng thay đổi góc chum và góc quặt của bánh xe (do chuyển động lên xuống của bánh xe) có thể được điều chỉnh trong giai đoạn thiết kế nhằm xác định đặc tính vận hành của xe.

(3/3)

Lò-xo**Đặc tính****1. Tính đàn hồi**

Nếu tác dụng một lực (tải trọng) lên một vật thể làm bằng vật liệu như cao su chẳng hạn, nó sẽ tạo ra ứng lực (biến dạng) trong vật thể đó. Khi không tác dụng lực, vật thể đó sẽ trở về hình dạng ban đầu. Ta gọi đặc tính đó là đàn hồi.

Các lò xo của xe sử dụng nguyên lý đàn hồi để giảm chấn động từ mặt đường tác động lên thân xe và người ngồi trong xe. Các lò xo thép sử dụng tính đàn hồi uốn và xoắn

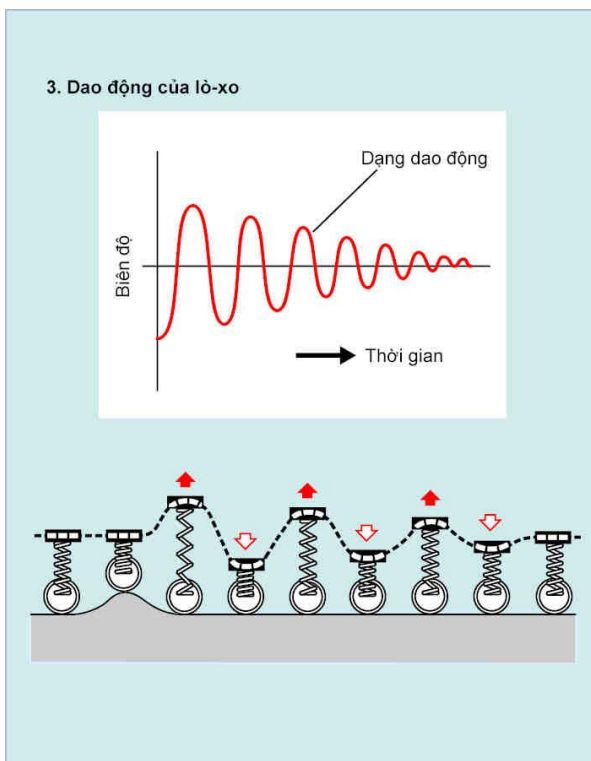
THAM KHẢO:

Dẫu rằng một vật thể đã có tính đàn hồi nhưng nếu lực tác dụng lên nó quá lớn, vượt quá giới hạn đàn hồi, làm cho vật thể đó không thể phục hồi hoàn toàn hình dạng ban đầu của nó. Tính chất này được gọi là tính dẻo

2. Độ cứng lò xo

Khoảng biến dạng của lò xo tùy thuộc vào lực (tải trọng) tác dụng lên nó. Trị số thu được bằng cách chia trị số lực (w) cho khoảng biến dạng (a) là một hằng số. Hằng số (k) này được gọi là độ cứng lò-xo hoặc “hằng số lò xo” lò xo có độ cứng nhỏ được gọi là “mềm”, còn lò xo có độ cứng lớn thì được gọi là “cứng”

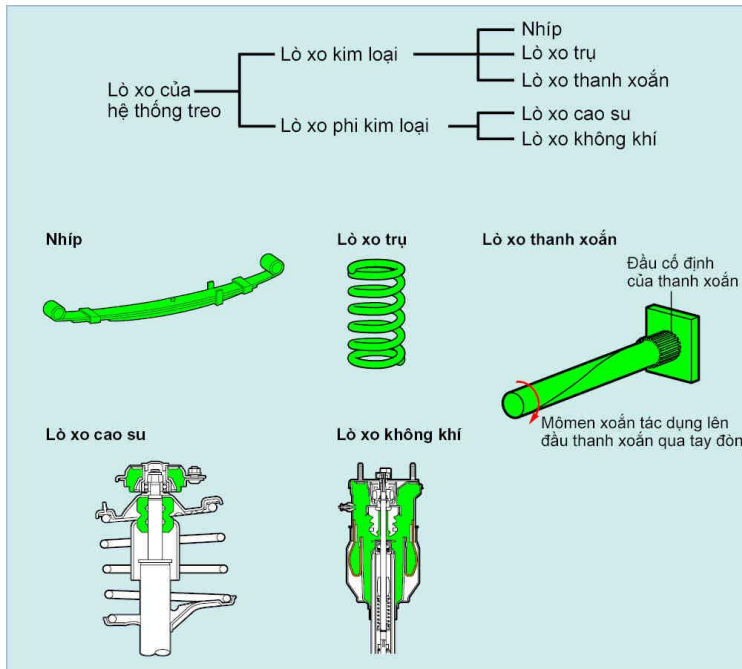
(1/2)

**3. Sự dao động của lò xo**

Khi bánh xe vấp vào một cái mô cao, các lò xo của xe nhanh chóng bị nén lại. Vì mỗi lò xo đều có khuynh hướng giãn ngay trở về độ dài ban đầu của nó, để giải phóng năng lượng nén, lò xo có khuynh hướng giãn vượt quá chiều dài ban đầu. Sau đó lò-xo lại có xu hướng ngược lại, hồi về chiều dài ban đầu, và lại co lại ngắn hơn chiều dài ban đầu. Quá trình này được gọi là dao động của lò xo, nó lặp lại nhiều lần cho đến khi lò xo trở về chiều dài ban đầu.

Nếu không khống chế sự dao động của lò xo, nó không những làm cho xe chạy không êm mà còn có thể ảnh hưởng đến vận hành ổn định. Để ngăn ngừa hiện tượng này cần phải sử dụng bộ giảm chấn.

(2/2)



Các loại lò-xo

1. Khái quát

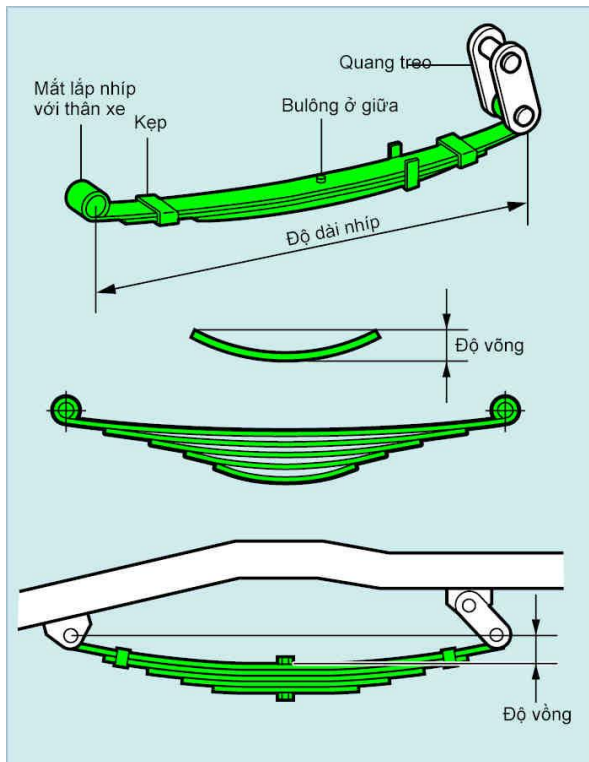
Trong các hệ thống treo của ô tô thường sử dụng các lò xo kim loại và phi kim loại.

- Các lò xo kim loại
- Lò xo lá (nhíp)
- Lò xo trụ
- Lò xo thanh xoắn
- Các lò xo phi kim loại
- Lò xo cao su
- Lò xo không khí

(1/6)

Đầu cố định của thanh xoắn

Mômen xoắn tác dụng lên đầu thanh xoắn qua tay đòn



2. Nhíp

Nhíp được làm bằng một số băng thép lò xo uốn cong, được gọi là “lá”, xếp chồng lên nhau theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất. Tập lá lò-xo này được ép với nhau bằng một bulông hoặc tán rivê ở giữa, và để cho các lá không bị xô lệch, chúng được kẹp giữ ở một số vị trí. Hai đầu lá dài nhất (lá chính) được uốn cong thành vòng để lắp ghép với khung xe hoặc các kết cấu khác.

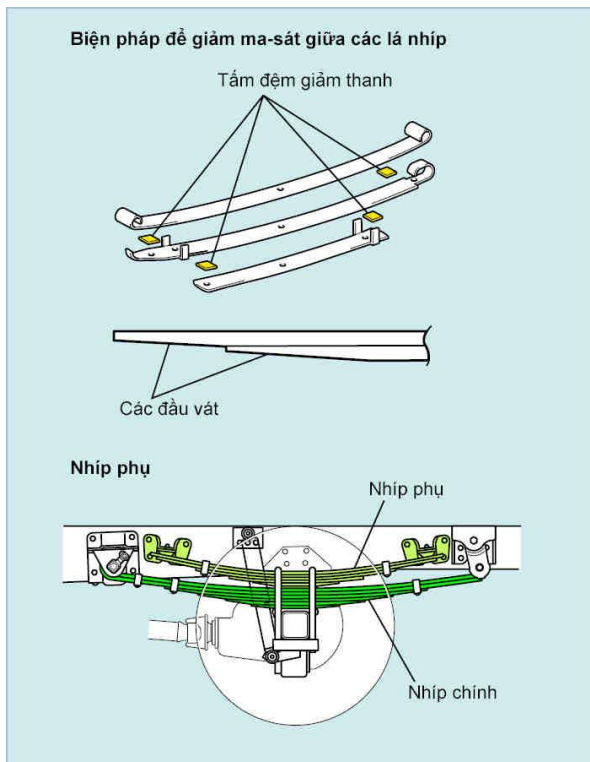
Nói chung, nhíp càng dài thì càng mềm. Số lá nhíp càng nhiều thì nhíp càng chịu tải trọng lớn hơn, mặt khác, nhíp sẽ cứng hơn và ảnh hưởng đến độ êm.

Đặc tính:

- Bản thân nhíp đã có đủ độ cứng vững để giữ cho cầu xe ở đúng vị trí nên không cần sử dụng các liên kết khác.
- Nhíp thực hiện được chức năng tự khống chế dao động thông qua ma sát giữa các lá nhíp.
- Nhíp có đủ sức bền để chịu tải trọng nặng.
- Vì có ma sát giữa các lá nhíp nên nhíp khó hấp thu các rung động nhỏ từ mặt đường. Bởi vậy nhíp thường được sử dụng cho các xe cỡ lớn, vận chuyển tải trọng nặng, nên cần chú trọng đến độ bền hơn.

Độ uốn cong của lá nhíp được gọi là “độ võng”. Vì lá nhíp càng ngắn thì độ võng càng lớn nên lá nhíp dưới cong hơn lá nhíp trên nó. Khi xiết chặt bulông ở giữa, các lá nhíp hơi duỗi thẳng ra (như minh họa bên trái đây), làm cho các đầu lá nhíp ép lên nhau rất chặt. Độ cong tổng thể của nhíp được gọi là “độ võng”. Tuy nhiên, ma sát giữa các lá nhíp cũng làm giảm độ êm, vì nó làm giảm tính uốn của nhíp.

(2/6)



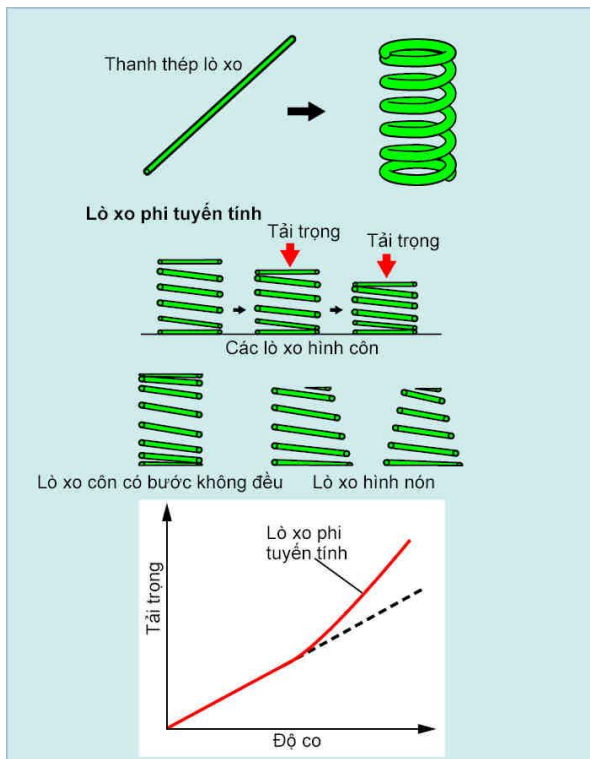
Mục đích của độ võng

- Khi nhíp bị uốn, độ võng làm cho các lá nhíp cọ vào nhau, và ma sát xuất hiện giữa các lá nhíp sẽ nhanh chóng làm tắt dao động của nhíp. Ma sát này được gọi là ma sát giữa các lá, và đó là một trong những đặc tính quan trọng nhất của nhíp. Tuy nhiên, ma sát này cũng làm giảm độ chạy êm của xe, vì rằng nó làm cho nhíp kém tính uốn. Vì vậy, nhíp thường được sử dụng cho các xe thương mại.
- Khi nhíp nảy lên, độ võng giữ cho các lá nhíp khít với nhau, ngăn không cho đất, cát... lọt vào giữa các lá nhíp và gây mài mòn.
- Biện pháp giảm ma sát giữa các lá nhíp
Đặt các miếng đệm giảm thanh vào giữa các lá nhíp, ở phần đầu lá, để chúng dễ trượt lên nhau.
Mỗi lá nhíp cũng được làm vát hai đầu để chúng tạo ra một áp suất thích hợp khi tiếp xúc với nhau.

Nhíp phụ

Các xe tải và xe khác chịu tải trọng thay đổi mạnh cần dùng thêm nhíp phụ. Nhíp phụ được lắp trên nhíp chính. Với tải trọng nhỏ thì chỉ nhíp chính làm việc, nhưng khi tải trọng vượt quá một trị số nào đó thì cả hai nhíp chính và phụ đều làm việc.

(3/6)



3. Lò xo

Các lò xo được làm bằng thanh thép lò xo đặc biệt. Khi đặt tải trọng lên một lò xo, toàn bộ thanh thép bị xoắn khi lò xo co lại. Nhờ vậy năng lượng của ngoại lực được tích lại, và chấn động được giảm bớt.

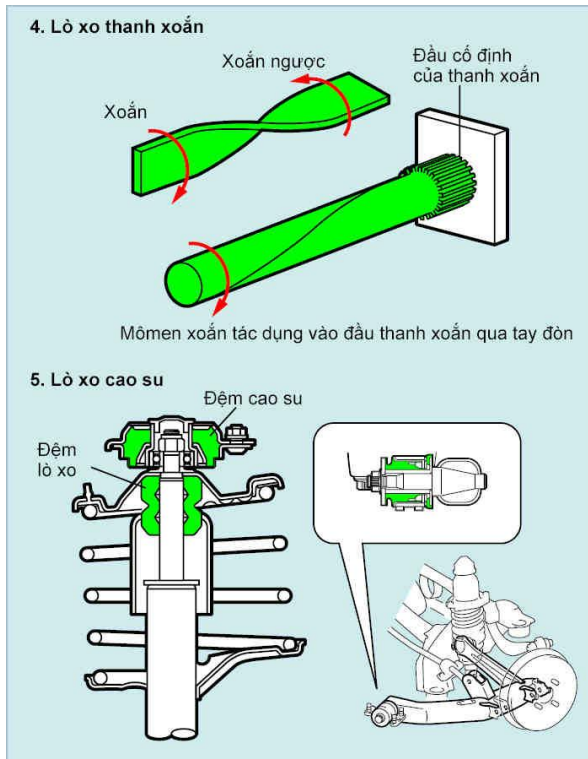
Đặc tính:

- Tỷ lệ hấp thu năng lượng tính cho một đơn vị khối lượng cao hơn so với loại lò xo lá (nhíp)
- Có thể chế tạo các lò xo mềm.
- Vì không có ma sát giữa các lá như ở nhíp nên cũng không có khả năng tự khống chế dao động, vì vậy phải sử dụng thêm bộ giảm chấn.
- Vì không chịu được lực theo phương nằm ngang nên cần phải có các cơ cấu liên kết để đỡ trục bánh xe (đòn treo, thanh giằng ngang...)

Lò xo phi tuyến tính

Nếu lò xo được làm từ một thanh thép có đường kính đồng đều thì toàn bộ lò xo sẽ co lại đồng đều, tỷ lệ với tải trọng. Nghĩa là, nếu sử dụng lò xo mềm thì nó không chịu được tải trọng nặng, còn nếu sử dụng lò xo cứng thì xe chạy không êm với tải trọng nhỏ. Tuy nhiên, nếu sử dụng một thanh thép có đường kính thay đổi đều, như minh họa bên trái đây, thì hai đầu của lò xo sẽ có độ cứng thấp hơn phần giữa. Nhờ thế, khi có tải trọng nhỏ thì hai đầu lò xo sẽ co lại và hấp thu chuyển động. Mặt khác, phần giữa của lò xo lại đủ cứng để chịu được tải trọng nặng.

Các lò xo có bước không đều, lò xo hình nón ... cũng có tác dụng như vậy



4. Lò xo thanh xoắn

Lò xo thanh xoắn (gọi tắt là thanh xoắn) là một thanh thép lò xo có tính đàn hồi xoắn. Một đầu của thanh xoắn được gắn cứng với khung hoặc các kết cấu khác của thân xe, còn đầu kia được gắn với bộ phận chịu tải trọng xoắn.

Thanh xoắn cũng được sử dụng để làm thanh ổn định

Đặc tính:

- Nhờ tỷ lệ hấp thu năng lượng trên một đơn vị khối lượng lớn hơn so với các loại lò xo khác nên hệ thống treo có thể nhẹ hơn.
- Kết cấu của hệ thống treo đơn giản.
- Cũng như lò xo cuộn, thanh xoắn không tự khống chế dao động, vì vậy phải sử dụng thêm bộ giảm chấn.

5. Lò xo cao su

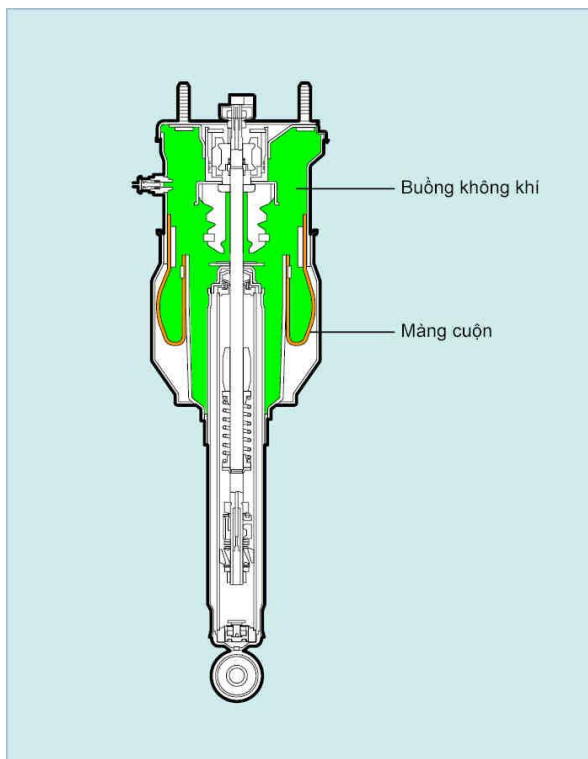
Các lò xo cao su hấp thu dao động thông qua nội ma sát phát sinh khi chúng bị một ngoại lực làm biến dạng.

Đặc tính:

- Có thể chế tạo theo hình dáng bất kỳ.
- Chúng không phát tiếng ồn khi làm việc.
- Chúng không thích hợp để dùng cho tải trọng nặng.

Vì vậy các lò xo cao su chủ yếu sử dụng làm các lò xo phụ hoặc các bạc lót, đệm, cơ cấu chặn và các bộ phận hỗ trợ khác cho các chi tiết của hệ thống treo.

(5/6)



6. Lò xo không khí

Lò xo không khí sử dụng đặc tính đàn hồi của không khí khi bị nén.

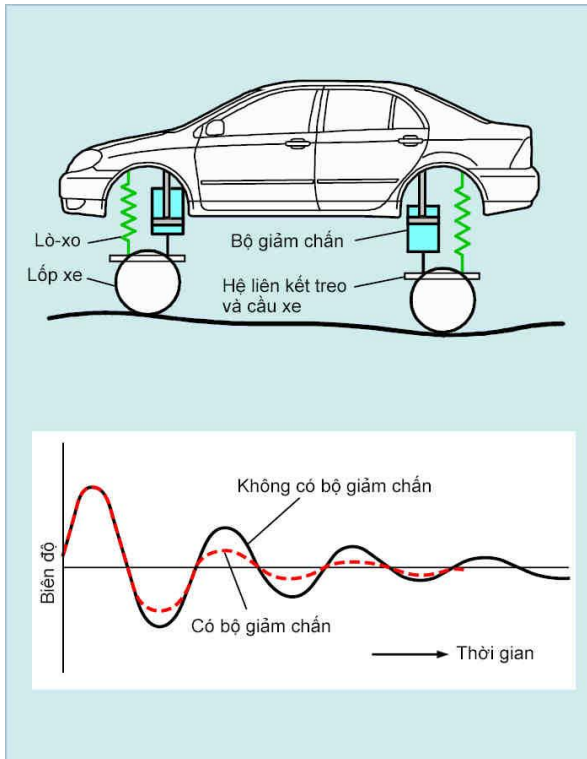
Đặc tính:

- Những lò xo này rất mềm khi xe chưa có tải, nhưng hệ số lò xo có thể tăng lên khi tăng tải nhờ tăng áp suất trong xy lanh. Đặc tính này giúp cho xe chạy êm cả khi tải nhẹ cũng như khi đầy tải.
- Chiều cao của xe có thể giữ không đổi ngay cả khi tải trọng thay đổi, bằng cách điều chỉnh áp suất không khí.

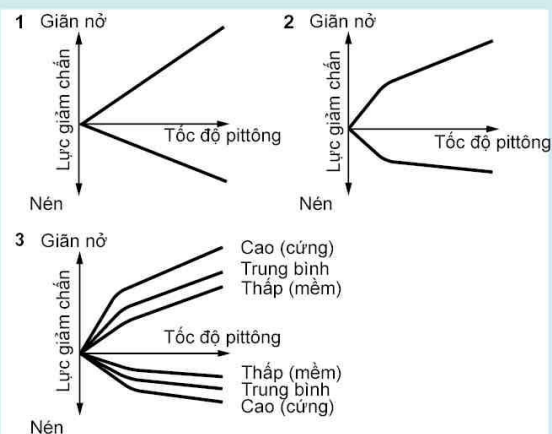
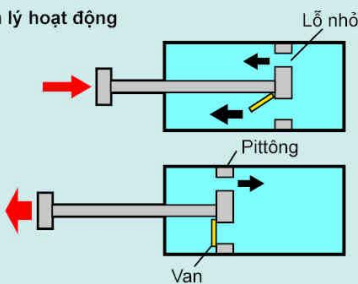
Tuy nhiên, hệ thống treo dùng lò xo không khí cần phải có trang bị điều chỉnh áp suất không khí và máy nén khí ... nên hệ thống treo sẽ phức tạp.

Hiện nay, hệ thống treo khí điều biến-điện tử, cũng được sử dụng trong một số kiểu xe.

(6/6)

Bộ giảm chấn**Mô tả**

Khi xe bị xóc do mặt đường gồ ghề, các lò xo của hệ thống treo sẽ hấp thụ các chấn động đó. Tuy nhiên, vì lò xo có đặc tính tiếp tục dao động, và vì phải sau một thời gian dài thì dao động này mới tắt nên xe chạy không êm. Nhiệm vụ của bộ giảm chấn là hấp thụ dao động này. Bộ giảm chấn không những cải thiện độ chạy êm của xe mà còn giúp cho lốp xe bám đường tốt hơn và điều khiển xe ổn định hơn.

1. Nguyên lý hoạt động**1. Nguyên lý hoạt động**

Trong các xe ô tô, các bộ giảm chấn kiểu ống lồng sử dụng một loại dầu đặc biệt làm môi chất làm việc, được gọi là dầu giảm chấn. Trong kiểu giảm chấn này, lực làm tắt dao động là sức cản thủy lực phát sinh do dầu bị pittông ép chảy qua một lỗ nhỏ.

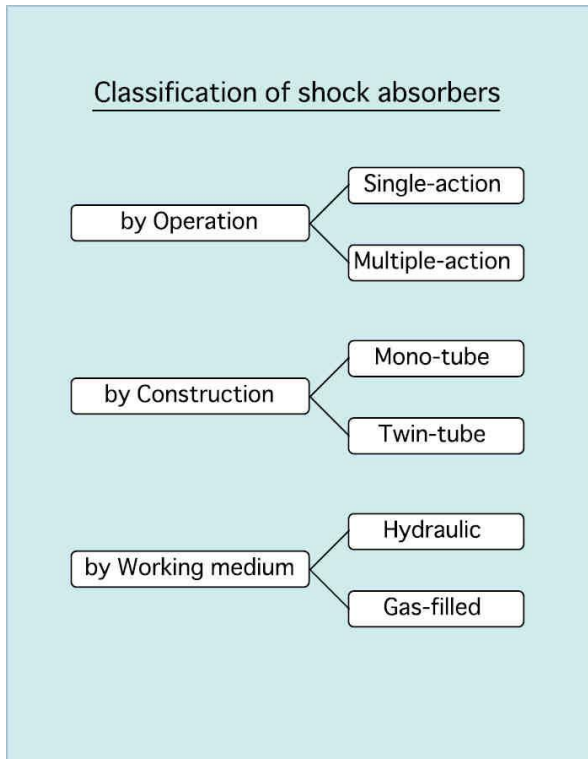
(1) Lực giảm chấn

Lực giảm chấn càng lớn thì dao động của thân xe càng được dập tắt nhanh, nhưng chấn động do hiệu ứng làm tắt gây ra lại lớn hơn. Lực giảm chấn còn thay đổi theo tốc độ của pittông. Có nhiều kiểu bộ giảm chấn khác nhau, tùy theo tính chất thay đổi của lực giảm chấn:

<1> Kiểu lực giảm chấn tỷ lệ thuận với tốc độ pittông.

<2> Kiểu có hai mức lực giảm chấn, tùy theo tốc độ của pittông

<3> Kiểu lực giảm chấn thay đổi theo phương thức chạy xe
 Hệ thống treo có các kiểu lực giảm chấn <1> và <2> được sử dụng trong hầu hết các kiểu xe. Hệ thống theo kiểu <3> được sử dụng trong xe có ESM (hệ thống treo điều biến-điện tử)



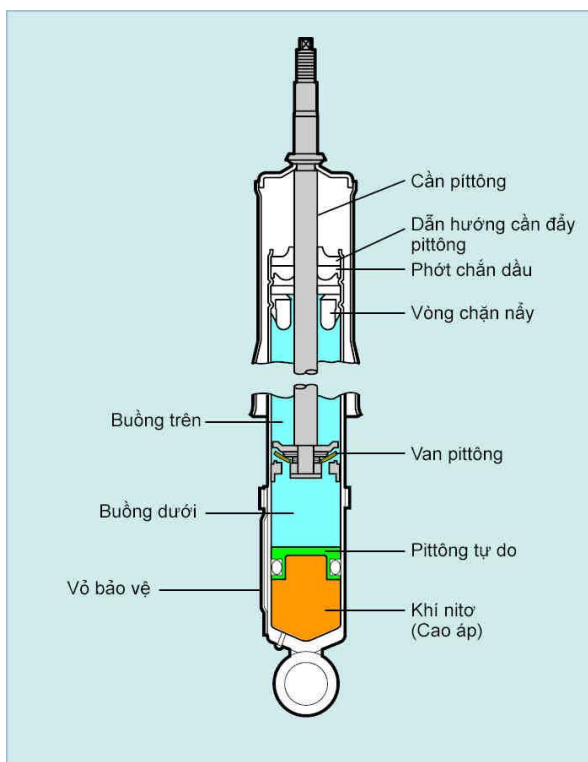
2. Các kiểu bộ giảm chấn

Các bộ giảm chấn được phân loại như sau:

- Phân loại theo vận hành
 - Kiểu tác dụng đơn
 - Kiểu đa tác dụng
- Phân loại theo cấu tạo
 - Kiểu ống đơn
 - Kiểu ống kép
- Phân loại theo môi chất làm việc
 - Kiểu thuỷ lực
 - Kiểu nạp khí

Các bộ giảm chấn sử dụng trong các kiểu xe hiện nay có cấu tạo ống đơn và ống kép, và là kiểu đa tác dụng. Gần đây nhất, các bộ giảm chấn nạp khí thuộc các kiểu nói trên đã được đưa vào sử dụng.

(1/1)



Cấu tạo và hoạt động

1. Kiểu ống đơn

Lấy một kiểu đại diện là kiểu bộ giảm chấn DuCarbon, nó được nạp khí nitơ áp suất cao ($20 - 30 \text{ kgf/cm}^2$)

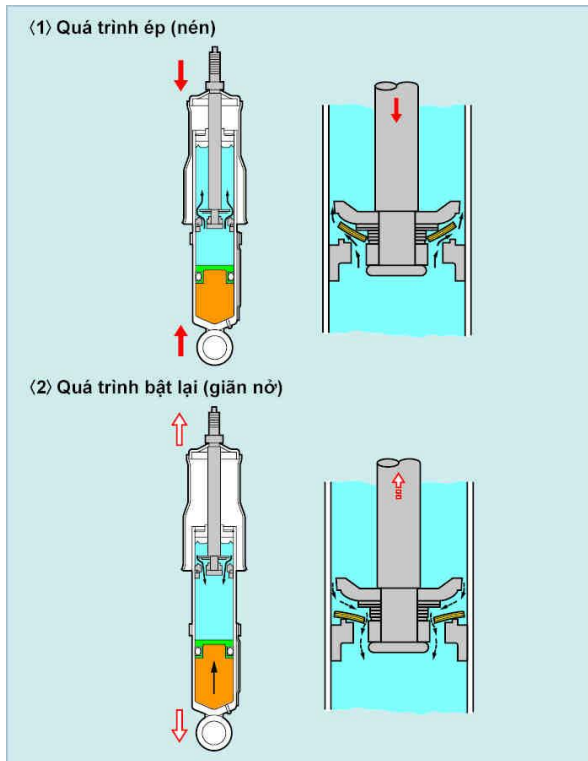
(1) Cấu tạo

Trong xy lanh, buồng nạp khí và buồng chất lỏng được ngăn cách bằng một "pittông tự do" (nó có thể chuyển động lên xuống tự do)

(2) Đặc tính của bộ giảm chấn kiểu DuCarbon

- Toả nhiệt tốt vì ống đơn tiếp xúc trực tiếp với không khí
- Một đầu ống được nạp khí áp suất cao, và hoàn toàn cách ly với chất lỏng nhờ có pittông tự do. Kết cấu này đảm bảo trong quá trình vận hành sẽ không xuất hiện lỗi xâm thực và bọt khí, nhờ vậy mà có thể làm việc ổn định.
- Giảm tiếng ồn rất nhiều

(1/4)



(3) Hoạt động

<1> Quá trình ép (nén)

Trong hành trình nén, cần pittông chuyển động xuống làm cho áp suất trong buồng dưới cao hơn áp suất trong buồng trên. Vì vậy chất lỏng trong buồng dưới bị ép lên buồng trên qua van pittông. Lúc này lực giảm chấn được sinh ra do sức cản dòng chảy của van.

Khí cao áp tạo ra một sức ép rất lớn lên chất lỏng trong buồng dưới và buộc nó phải chảy nhanh và êm lên buồng trên trong hành trình nén. Điều này đảm bảo duy trì ổn định lực giảm chấn.

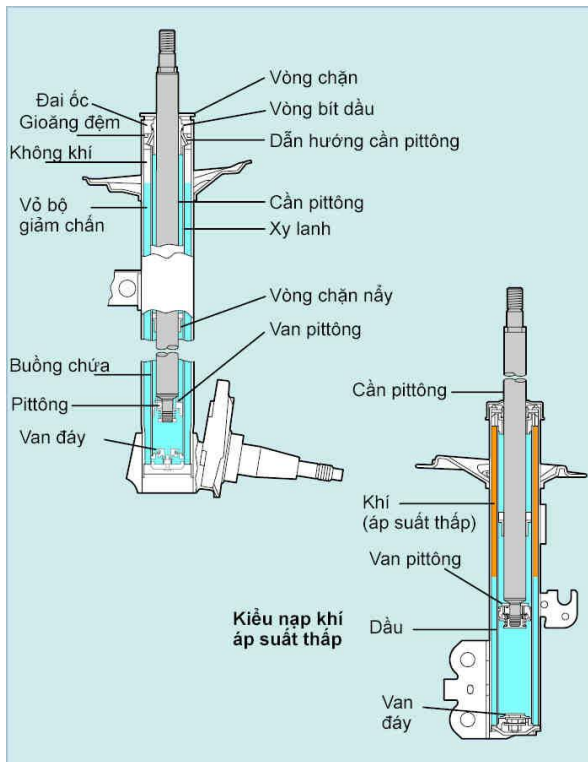
<2> Quá trình bật lại (giãn nở)

Trong hành trình giãn, cần pittông chuyển động lên làm cho áp suất trong buồng trên cao hơn áp suất trong buồng dưới. Vì vậy chất lỏng trong buồng trên bị ép xuống buồng dưới qua van pittông, và sức cản dòng chảy của van có tác dụng như lực giảm chấn.

Vì cần pittông chuyển động lên, một phần cần dịch chuyển ra khỏi xy-lanh nên thể tích choán chỗ trong chất lỏng của nó giảm xuống. Để bù cho khoảng hụt này, pittông tự do được đẩy lên (nhờ có khí cao áp ở dưới nó) một khoảng tương đương với phần hụt thể tích.

Các bộ giảm chấn DuCarbon có cấu tạo kiểu ống đơn; ống này không cho phép bị biến dạng, vì biến dạng sẽ làm cho pittông và pittông tự do không thể chuyển động tự do. Bộ giảm chấn được trang bị một vỏ bảo vệ để ngăn đá bắn vào; khi lắp ráp bộ giảm chấn phải đặt cho vỏ bảo vệ hướng về phía trước của xe.

(2/4)



2. Kiểu ống kép

(1) Cấu tạo

Bên trong vỏ (ống ngoài) có một xy-lanh (ống nén), và trong xy-lanh có một pittông chuyển động lên xuống. Đầu dưới của cần pittông có một van để tạo ra lực cản khi bộ giảm chấn giãn ra. Đáy xy-lanh có van đáy để tạo ra lực cản khi bộ giảm chấn bị nén lại. Bên trong xy-lanh được nạp chất lỏng hấp thụ chấn động, nhưng buồng chứa chỉ được nạp đầy đến 2/3 thể tích, phần còn lại thì nạp không khí với áp suất khí quyển hoặc nạp khí áp suất thấp. Buồng chứa là nơi chứa chất lỏng đi vào và đi ra khỏi xy-lanh.

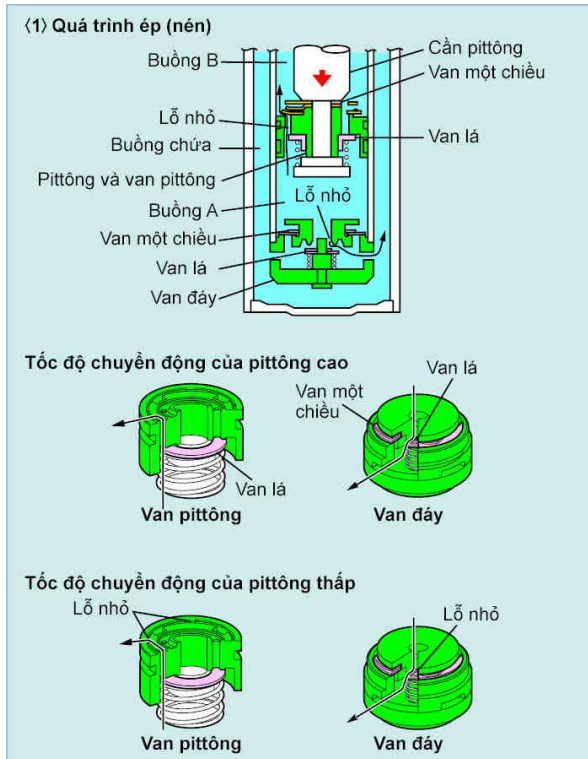
Trong kiểu buồng khí áp suất thấp, khí được nạp với áp suất thấp (3 – 6 kgf/cm²). Làm như thế để chống phát sinh tiếng ồn do hiện tượng tạo bọt và xâm thực, thường xảy ra trong các bộ giảm chấn chỉ sử dụng chất lỏng. Giảm thiểu hiện tượng xâm thực và tạo bọt còn giúp tạo ra lực cản ổn định, nhờ thế mà tăng độ êm và vận hành ổn định của xe.

Trong một số bộ giảm chấn kiểu nạp khí áp suất thấp, người ta không sử dụng van đáy, và lực hoãn xung được tạo ra nhờ van pittông trong cả hai hành trình nén và giãn.

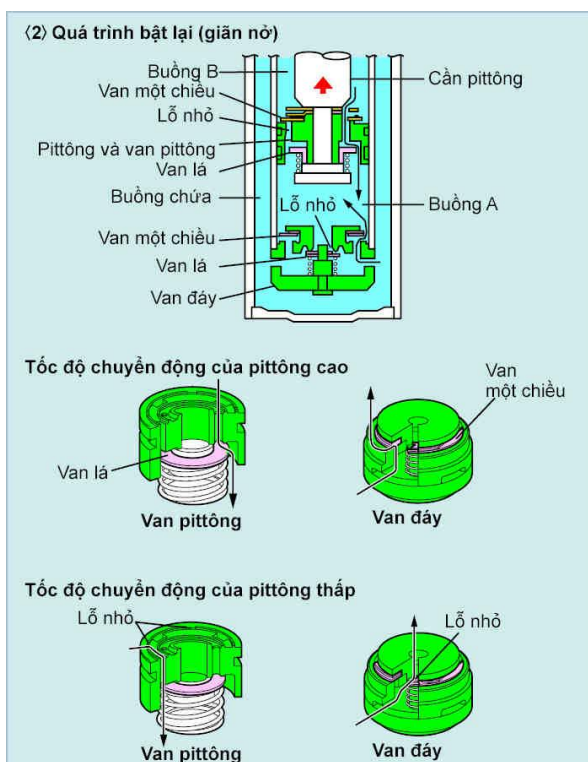
GỢI Ý:

- Hiện tượng sục khí:
Khi chất lỏng chảy với tốc độ cao trong bộ giảm chấn, áp suất ở một số vùng sẽ giảm xuống, tạo nên các túi khí hoặc bọt rỗng trong chất lỏng. Hiện tượng này được gọi là xâm thực. Các bọt khí này sẽ bị vỡ khi di chuyển đến vùng áp suất cao, tạo ra áp suất va đập. Hiện tượng này phát sinh tiếng ồn, làm áp suất dao động, và có thể dẫn đến phá huỷ bộ giảm chấn.
- Tạo bọt khí:
Tạo bọt là làm trộn lẫn không khí với chất lỏng trong bộ giảm chấn. Hiện tượng này tạo ra tiếng ồn, làm áp suất dao động, và gây tổn thất áp suất.

(3/4)

**(2) Hoạt động****<1> Quá trình ép (nén)**

- **Tốc độ chuyển động của cần pittông cao**
Khi pittông chuyển động xuống, áp suất trong buồng A (dưới pittông) sẽ tăng cao. Dầu sẽ đẩy mở van một chiều (của van pittông) và chảy vào buồng B mà không bị sức cản nào đáng kể (không phát sinh lực giảm chấn). Đồng thời, một lượng dầu tương đương với thể tích choán chỗ của cần pittông (khi nó đi vào trong xy lanh) sẽ bị ép qua van lá của van đáy và chảy vào buồng chứa. Đây là lúc mà lực giảm chấn được sức cản dòng chảy tạo ra.
- **Tốc độ chuyển động của cần pittông thấp**
Nếu tốc độ của cần pittông rất thấp thì van một chiều của van pittông và van lá của van đáy sẽ không mở vì áp suất trong buồng A nhỏ. Tuy nhiên, vì có các lỗ nhỏ trong van pittông và van đáy nên dầu vẫn chảy vào buồng B và buồng chứa, vì vậy chỉ tạo ra một lực cản nhỏ.

**<2> Quá trình bật lại (giãn nở)**

- **Tốc độ chuyển động của cần pittông cao**
Khi pittông chuyển động lên, áp suất trong buồng B (trên pittông) sẽ tăng cao. Dầu sẽ đẩy mở van lá (của van pittông) và chảy vào buồng A. Vào lúc này, sức cản dòng chảy đóng vai trò lực giảm chấn. Vì cần pittông chuyển động lên, một phần cần thoát ra khỏi xy-lanh nên thể tích choán chỗ của nó giảm xuống. Để bù vào khoảng hụt này dầu từ buồng chứa sẽ chảy qua van một chiều và vào buồng A mà không bị sức cản đáng kể.
- **Tốc độ chuyển động của cần pittông thấp**
Khi cần pittông chuyển động với tốc độ thấp, cả van lá và van một chiều đều vẫn đóng vì áp suất trong buồng B ở trên pittông thấp. Vì vậy, dầu trong buồng B chảy qua các lỗ nhỏ trong van pittông vào buồng A. Dầu trong buồng chứa cũng chảy qua lỗ nhỏ trong van đáy vào buồng A, vì vậy chỉ tạo ra một lực cản nhỏ.

(4/4)

Các chú ý khi bảo dưỡng

1. Bảo dưỡng các bộ giảm chấn

Vì phốt chấn dầu, cần pittông, và các chi tiết khác của bộ giảm chấn được chế tạo với độ chính xác rất cao nên khi sử dụng, bảo dưỡng nó cần phải chú ý những điểm sau đây:

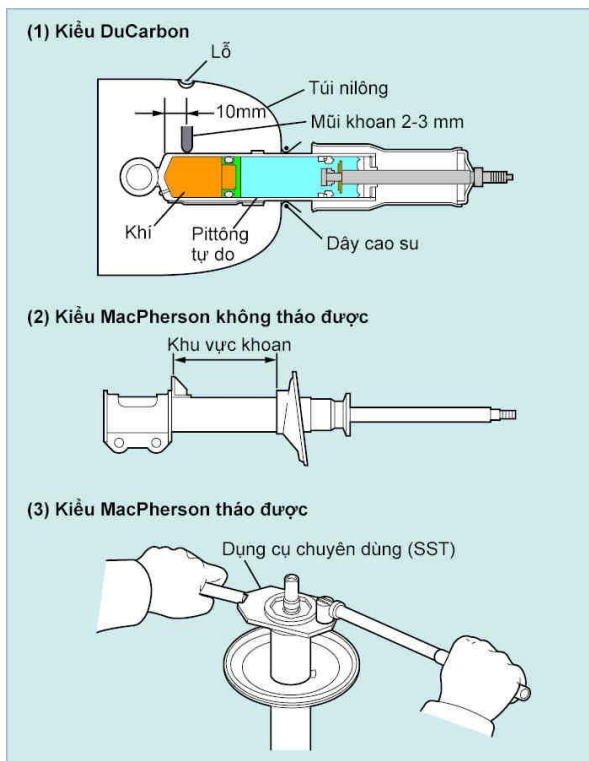
- Không được để phần cần pittông nằm ngoài xy lanh bị cào xước để chống rò rỉ dầu trong xy lanh. Ngoài ra, cần pittông không được đánh sơn, dầu.
- Để tránh làm hỏng phốt chấn dầu do tiếp xúc với van pittông, không được quay cần pittông và xy-lanh khi bộ giảm chấn giãn ra hết cỡ. Cần đặc biệt thận trọng đối với các bộ giảm chấn nạp khí, vì cần pittông luôn luôn bị áp lực khí đẩy lên.

2. Bảo dưỡng các bộ giảm chấn nạp khí

Vì bên trong các bộ giảm chấn nạp khí luôn có áp suất nên ngoài các điểm nói trên, cần chú ý thêm các điểm sau đây:

- Không tìm cách tháo các bộ giảm chấn kiểu không tháo (bao gồm các kiểu giảm chấn DuCarbon cũng như kiểu nạp khí áp suất thấp, trong đó đai ốc hãm đã được gắn chặt)
- Khi loại bỏ các bộ giảm chấn nạp khí, trước hết phải xả khí ra.

(1/3)



3. Xả khí

(1) Kiểu DuCarbon

Khoan một lỗ đường kính 2 – 3 mm, cách đáy của xy lanh khoảng 10 mm để xả khí nén ra trước khi loại bỏ bộ giảm chấn. (Khí này không độc hại, không màu, không mùi, nhưng mùn kim loại có thể bắn ra trong khi khoan, vì thế cần phải thận trọng. Có một cách để đảm bảo an toàn đã được áp dụng trong thực tế là: trùm một túi nilông lên đầu xy-lanh định khoan, dùng dây cao su để chằng giữ túi trên xy-lanh)

(2) Kiểu MacPherson không tháo được

Trong kiểu này đai ốc hãm không thể tháo được, đặt bộ giảm chấn nằm ngang, khoan một lỗ đường kính 2 – 3 mm ở phần trên của vỏ bộ giảm chấn.

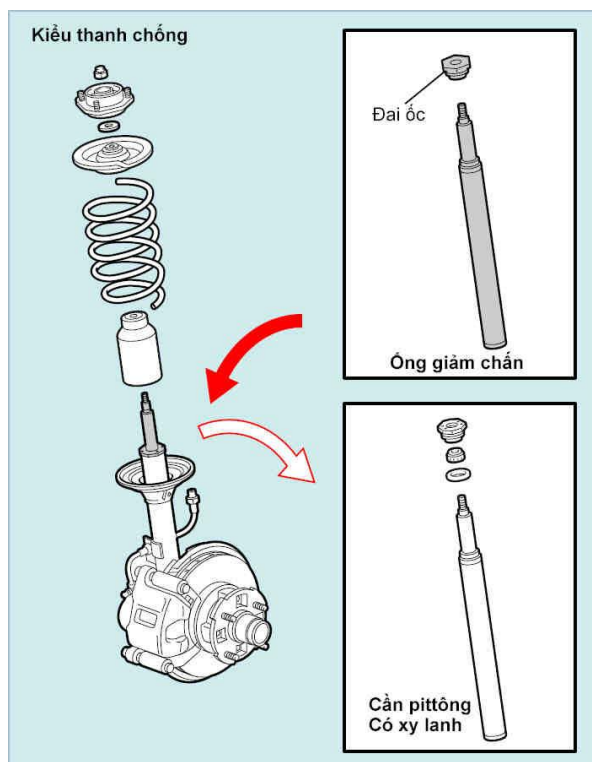
(3) Kiểu MacPherson tháo được

<1> Kẹp bộ giảm chấn trên ê-tô

<2> Nới dần đai ốc hãm 3 – 4 vòng cho đến khi khí bắt đầu thoát ra ngoài. Nếu để khí thoát ra nhanh quá thì dầu cũng có thể thoát ra theo.

<3> Kiểm tra để tin chắc rằng khí đã được xả ra hết trước khi loại bỏ. Có thể kiểm tra bằng cách kéo cần pittông lên vị trí trên cùng rồi thả ra. Nếu pittông tự rơi xuống trong xy-lanh thì có nghĩa là khí đã được xả hết ra ngoài.

(2/3)



4. Lắp đặt bộ giảm chấn kiểu nạp khí thấp áp kiểu ống

Mặc dù các bộ giảm chấn thường được thay thế cả cụm tổng thành nhưng trong nhiều trường hợp đối với một số kiểu giảm chấn nạp khí áp suất thấp MacPherson thì không cần thiết phải thay thế toàn bộ như thế. Trong những trường hợp này có thể chỉ cần tháo cần pittông và xy lanh ra và thay ống mới.

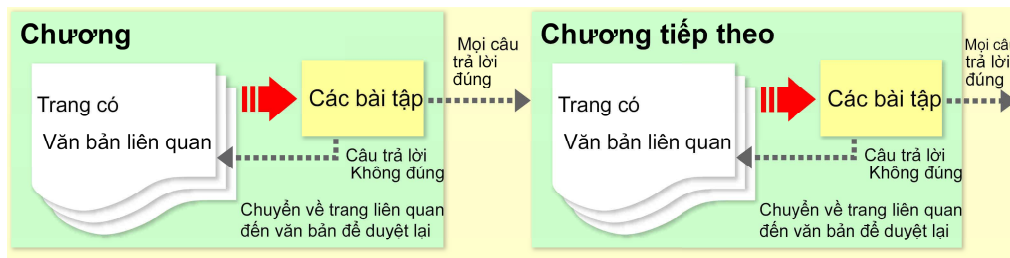
Khi đó cần chú ý những điểm sau đây:

- Vì cần pittông cùng xy-lanh và ống có hình dáng khác nhau nên phải sử dụng các ống có đai ốc đi kèm đồng bộ.
- Khi loại bỏ ống, trước hết phải xả hết khí ra theo cách như trong trường hợp bộ giảm chấn MacPherson không tháo được.

(3/3)

Bài tập

Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi hiện tại. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo.



Câu hỏi-1

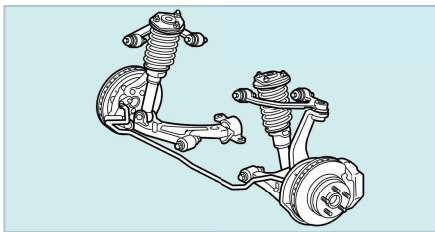
Hãy đánh dấu **Đúng** hoặc **Sai** cho từng câu sau đây.

No.	Câu hỏi	Đúng hoặc Sai	Các câu trả lời đúng
1.	Dao động của phần khối lượng không được treo gây ra sự dịch đứng, sự xoay dọc, xoay đứng và uốn.	☐ Đúng ☐ Sai	
2.	Hệ thống treo kiểu độc lập làm cho xe chạy êm hơn so với hệ thống treo phụ thuộc vì khối lượng không được treo nhỏ hơn.	☐ Đúng ☐ Sai	
3.	Lò xo trụ và lò xo thanh xoắn phải được sử dụng cùng với bộ giảm chấn vì chúng không có chức năng chống chế dao động.	☐ Đúng ☐ Sai	
4.	Dầu thủy lực và khí áp suất thấp được nạp và làm kín bên trong các bộ giảm chấn Ducarbon.	☐ Đúng ☐ Sai	

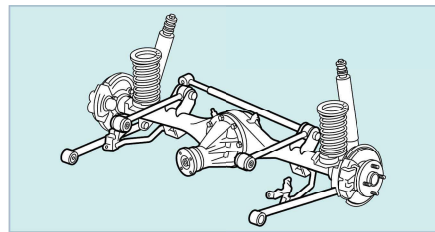
Câu hỏi-2

Các minh họa dưới đây thể hiện các hệ thống treo. Hãy chọn trong các cụm từ sau đây các từ tương ứng với các hình từ 1 đến 4.

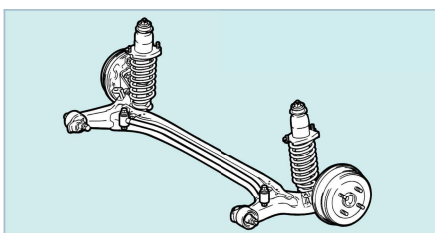
1.



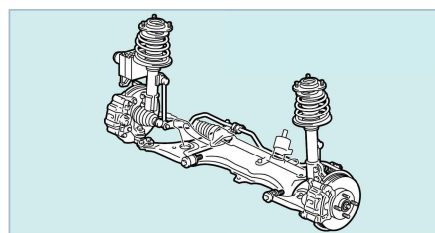
2.



3.



4.



a) Kiểu 4 thanh liên kết b) Kiểu Macpherson c) Kiểu đòn kéo có dầm xoắn d) Kiểu hình thang có chạc kép

Trả lời: 1. 2. 3. 4.

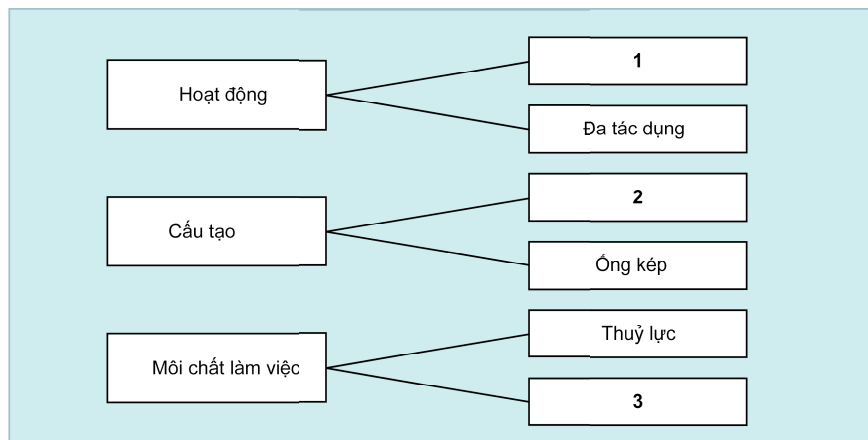
Câu hỏi-3

Các câu sau đây nói đến đặc tính của lò xo trụ. Hãy chọn câu **đúng**.

- ☐ 1. Ma-sát giữa các lá có tác dụng làm tắt dao động của lò-xo.
- ☐ 2. Vì không có khả năng chịu lực tác động 2 bên nên cần phải có các cơ cấu liên kết để đỡ trục bánh xe.
- ☐ 3. Tỷ lệ hấp thu năng lượng trên một đơn vị khối lượng không lớn hơn so với lò-xo lá.
- ☐ 4. Lò-xo phi tuyến tính, vừa đảm bảo độ êm của một lò xo trụ, vừa chịu được tải trọng lớn, đó là lò xo dây vuốt trơn, lò xo hình nón, và nhíp phụ.

Câu hỏi-4

Minh họa dưới đây thể hiện phân loại các kiểu giảm chấn. Hãy chọn trong các cụm từ sau đây các từ tương ứng với các hình từ 1 đến 3.



a) Một ống b) Nạp khí c) Tác dụng đơn d) Tác dụng kép e) Ống đơn

Trả lời: 1. 2. 3. 4.